קובץ תרגילים

מימון מתקדם לחשבונאים

מסלול חשבונאות | המכללה למנהל | סמסטר א׳ 2027

מאת: ד״ר שי צבאן

shay.tsaban@gmail.com

מרכזת הקורס	ד״ר גלי אינגבר
מרצה ואחראי ועדת קישוט	ד״ר שי צבאן
מתרגלים	אין

מצאתם טעות סופר או טעות הקלדה? אשמח מאוד שתכתבו לי ל-
shay.tsaban@gmail.com, ואתקן מיד.

שיעור 1: תרגילי בית

אג״ח עם קופון קבוע: שווי בטבלה וב-NPV או ב-PV, פרמיה ונכיון, קופון חצי שנתי ורבעוני והמרת ריבית

התרגילים בפרק 1 בקובץ התרגילים שמתאימים למה שנלמד בשיעור, באותו מספור כמו בקובץ המלא:

1. **1.1** מושג האג״ח: אג״ח מול הלוואה
2. **1.2** שווי אג״ח קופון קבוע, תשלום שנתי
3. **1.4** התאמת ריבית נקובה ותשואה לפדיון לחצי שנה
4. **1.5** גובה הפרמיה
5. **1.6** אג״ח עם קופון רבעוני
6. **1.8** מי קובע את התשואה לפדיון ומוסכמות ברירת מחדל
7. **1.9** ספירת קופונים לפי תאריכים, תשלום חצי שנתי
8. **1.17** השוואת שווי של שתי סדרות לפי תדירות הקופון
9. **1.18** פרמיה או פארי כשהריבית הנקובה שווה לתשואה לפדיון והתשלום חצי שנתי

> שאר התרגילים בפרק 1 עוסקים באג״ח לשיעורין ובשווי בין מועדי תשלום, ונמצאים בתרגילי הבית של שיעור 2.

הנחיות לשימוש בקובץ

הקובץ בנוי כך שכל שיעור במחברת ההרצאות מקבל פרק משלו, באותו סדר. בכל פרק תרגילים שדומים לתרגילים שנפתרו בשיעור, עם מספרים וסיפורי רקע אחרים, ובסופו תרגילים מאתגרים ותרגילים בסגנון בחינה.

- כל התרגילים הם שאלות אמריקאיות עם חמש תשובות. תשובה אחת נכונה בלבד.
- בתוך כל פרק התרגילים מסודרים בקושי עולה. רמת הקושי מסומנת בכוכבים, מכוכב אחד (תרגיל קצר וישיר) ועד חמישה (כמה שלבי פתרון ו/או טענות תאורטיות עדינות).
- בתרגילים חישוביים עגלו כפי שנדרש בשאלה. כשלא נאמר אחרת, הערך הנקוב של אג״ח הוא 100 ש״ח, כמו במחברת.
- בתרגיל בסגנון בחינה יש סיפור רקע אחד וכמה סעיפים. הסעיפים נשענים על אותם נתונים.
- פתרונות מלאים נמצאים בחוברת הפתרונות ובקובץ האקסל הנלווה. בנספח שבסוף הקובץ מופיעה מפת סנכרון: לכל נושא במחברת, אילו תרגילים מתרגלים אותו.

היקף החומר

שיעורים 1 עד 5: אג״ח שקליות, אג״ח לשיעורין, תקופות חלקיות, HPR, מק״מ, אג״ח צמיתה ואג״ח צמודות. שיעור 5א: מח״מ (חישוב מספרי) וחיסון פיננסי, בסוף נושא האג״ח. שיעורים 6 ו-7: תמחור מניות, מכפילים ו-PVGO. שיעור 9: התייחסות קצרה למודל מודיליאני ומילר וחישוב מחיר מניה. מחיר ההון (WACC) ו-CAPM כנושאים חישוביים, וכן חכירות, אינם נכללים.

מצאתם טעות סופר או טעות הקלדה? אשמח מאוד שתכתבו לי ל-shay.tsaban@gmail.com, ואתקן מיד.

תרגיל 1.1 מושג האג״ח: אג״ח מול הלוואה

רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״פלאפל בשמיים״ בע״מ צריכה מימון לפתיחת סניפים חדשים. מנהלת הכספים מתלבטת בין הלוואה בנקאית לבין הנפקת אג״ח.

לפי ההבחנה שהוצגה בשיעור, איזו מהטענות נכונה?

א. באג״ח החברה קובעת גם את הסכום שתקבל היום וגם את סכומי התשלומים העתידיים, ולכן אג״ח זהה להלוואה בכל מובן.

ב. באג״ח הסכום שהחברה מקבלת בהנפקה שווה תמיד לערך הנקוב שקבעה.

ג. באג״ח החברה קובעת מה ישולם ומתי, ואת הסכום שתקבל היום קובעים רוכשי האג״ח.

ד. באג״ח המשקיעים קובעים את גובה הקופונים, והחברה קובעת את הסכום שתקבל היום.

ה. באג״ח המשקיעים מהווים את התזרימים בריבית הנקובה, ולכן את המחיר בפועל קובעת החברה.

תרגיל 1.2 שווי אג״ח קופון קבוע, תשלום שנתי

רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

רשת המאפיות ״שקדיה״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 300,000 ש״ח. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 6%, המשולמת בסוף כל שנה, לראשונה ב-31.12.2026. הערך הנקוב ייפרע בתשלום אחד ב-31.12.2031.

שיעור התשואה לפדיון על אג״ח דומות הוא 9% לשנה. מהו שווי האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לש״ח שלם)

א. 254,703

ב. 259,627

ג. 264,993

ד. 300,000

ה. 344,256

תרגיל 1.4 התאמת ריבית נקובה ותשואה לפדיון לחצי שנה

רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״ספינות הכנרת״ בע״מ הנפיקה אג״ח המשלמת ריבית שנתית נקובה של 7% פעמיים בשנה. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 9.2025%.

כדי לחשב את השווי בטבלת תזרימים חצי שנתית צריך ריבית נקובה לחצי שנה (לחישוב הקופון) ושיעור תשואה לפדיון לחצי שנה (להיוון). איזה צמד נכון?

א. ריבית נקובה 3.5%, שיעור תשואה לפדיון 4.5%

ב. ריבית נקובה 3.5%, שיעור תשואה לפדיון 4.60125%

ג. ריבית נקובה 3.4408%, שיעור תשואה לפדיון 4.5%

ד. ריבית נקובה 3.4408%, שיעור תשואה לפדיון 4.60125%

ה. ריבית נקובה 7%, שיעור תשואה לפדיון 4.5%

תרגיל 1.5 — גובה הפרמיה

רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת התוכנה ״באג קטן״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 1,000 ש״ח, הנפרעת בתשלום אחד ב-31.12.2030. האג״ח משלמת ריבית שנתית נקובה של 7% בסוף כל שנה. שיעור התשואה לפדיון בהנפקה הוא 5% לשנה.

בכמה ש״ח שווי האג״ח בהנפקה גבוה מערכה הנקוב (כלומר, מהו גובה הפרמיה)? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 86.59

ב. 100.00

ג. 101.51

ד. 140.92

ה. 1,086.59

תרגיל 1.6 — אג״ח עם קופון רבעוני

רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

רשת חדרי הכושר ״זיעה קרה״ בע״מ הנפיקה אג״ח שערכה הנקוב 1,000 ש״ח, הנפרעת בתשלום אחד בחלוף 4 שנים. האג״ח משלמת ריבית שנתית נקובה של 6% בתדירות רבעונית. שיעור התשואה לפדיון הוא 12% לשנה.

מהו שווי האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 811.58

ב. 817.76

ג. 825.77

ד. 1,000.00

ה. 1,396.51

תרגיל 1.8 מי קובע את התשואה לפדיון ומוסכמות ברירת מחדל רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

משקיע פרטי שוקל לקנות אג״ח קונצרנית שמשלמת קופון כל חצי שנה, ומנסה להבין מהו שיעור התשואה לפדיון שמצוטט לו.

איזו מהטענות נכונה?

א. שיעור התשואה לפדיון נקבע על ידי החברה המנפיקה בתנאי האג״ח, יחד עם הריבית הנקובה והקופונים.

ב. אג״ח קונצרנית היא אג״ח שמנפיקה המדינה, ולכן אין בה צורך בשיעור תשואה לפדיון.

ג. עלייה בשיעור התשואה לפדיון בשוק מגדילה את הקופונים שהאג״ח משלמת מאותו מועד ואילך.

ד. אם לא נאמר אחרת, שיעור התשואה לפדיון הוא שנתי אפקטיבי, וערך נקוב שלא צוין הוא 100 ש״ח.

ה. שיעור תשואה לפדיון של 8% לשנה שקול ל-4% לחצי שנה, כי האג״ח משלמת פעמיים בשנה.

תרגיל 1.9 ספירת קופונים לפי תאריכים, תשלום חצי שנתי רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״מגדלי הים״ בע״מ הנפיקה ב-1.10.2025 אג״ח שערכה הנקוב 100 ש״ח, שתיפדה בתשלום אחד ב-30.9.2030. האג״ח משלמת ריבית שנתית נקובה של 5% פעמיים בשנה, ב-31.3 וב-30.9 של כל שנה, החל מ-31.3.2026. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 12.36%.

מהו מחיר האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 74.24

ב. 76.19

ג. 78.27

ד. 92.64

ה. 100.00

תרגיל 1.17 השוואת שווי של שתי סדרות לפי תדירות הקופון

מאתגר ★★★★★ | לתוכן העניינים

חברת האנרגיה ״קרן אור״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 שתי סדרות אג״ח עם אותו ערך נקוב (1,000 ש״ח לכל סדרה), אותה ריבית שנתית נקובה של 8% ואותו מועד פירעון: הערך הנקוב של כל סדרה נפרע בתשלום אחד ב-31.12.2030. ההבדל היחיד הוא תדירות הקופון. סדרה א׳ משלמת קופון פעם בשנה, ב-31.12 של כל שנה, וסדרה ב׳ משלמת פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12 של כל שנה.

שיעור התשואה השנתי לפדיון על אג״ח דומות ביום ההנפקה הוא 8.16%, והוא זהה לשתי הסדרות.

מהו ההפרש בין שווי סדרה ב׳ לשווי סדרה א׳ ביום ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. שווי סדרה ב׳ נמוך ב-6.36 ש״ח

ב. שווי סדרה ב׳ נמוך ב-0.10 ש״ח

ג. שווי סדרה ב׳ גבוה ב-6.36 ש״ח

ד. שווי סדרה ב׳ גבוה ב-10.66 ש״ח

ה. שווי סדרה ב׳ גבוה ב-330.80 ש״ח

תרגיל 1.18 פרמיה או פארי כשהריבית הנקובה שווה לתשואה לפדיון והתשלום חצי שנתי

מאתגר ★★★★★ | לתוכן העניינים

חברת ״קפה בענן״ בע״מ הנפיקה אג״ח ל-5 שנים, שערכה הנקוב 100 ש״ח, הנפרעת בתשלום אחד בתום התקופה. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 6% המשולמת פעמיים בשנה. שיעור התשואה לפדיון על אג״ח דומות ביום ההנפקה הוא בדיוק 6% לשנה.

איזו מהטענות נכונה?

א. האג״ח תונפק בפארי, כי הריבית הנקובה השנתית ושיעור התשואה לפדיון שווים, שניהם 6%.

ב. האג״ח תונפק בפרמיה: הקופון החצי שנתי (3%) גבוה מהתשואה לפדיון החצי שנתית (כ-2.96%). אילו הקופון שולם פעם בשנה, האג״ח הייתה בפארי.

ג. האג״ח תונפק בנכיון, כי הקופונים נקובים בריבית נומינלית והתשואה לפדיון היא אפקטיבית, ולכן התשואה האפקטיבית של הקופונים נמוכה מ-6%.

ד. האג״ח תונפק בפרמיה, אבל רק כשהיא ארוכה מספיק. באג״ח קצרה, למשל לשנה אחת, היא הייתה מונפקת בפארי.

ה. האג״ח תונפק בפארי, כי כשהקופון חצי שנתי מחלקים ב-2 גם את התשואה לפדיון, והיחס בין 3% ל-3% לא משתנה.